

La proportionnalité, les pourcentages, l'échelle et la vitesse

Feuille d'exercices — 10 question(s)

1. Qu'est-ce qu'une situation de proportionnalité ?

- A. Deux grandeurs qui n'ont aucun lien
- B. Deux grandeurs qui augmentent toujours dans les mêmes proportions
- C. Une seule grandeur qui varie
- D. Une addition simple

2. Si 1 objet coûte 3€, combien coûtent 4 objets (situation de proportionnalité) ?

- A. 6€
- B. 9€
- C. 12€
- D. 15€

3. Que signifie 25% ?

- A. 25 sur 1000
- B. 25 sur 100
- C. 25 sur 10
- D. 25 fois

4. Comment calcule-t-on 25% d'une quantité ?

- A. En multipliant par 25
- B. En divisant la quantité par 4
- C. En ajoutant 25
- D. En multipliant par 100

5. Que représente une échelle de 1/100 000 sur une carte ?

- A. 1 cm représente 100 000 cm dans la réalité
- B. 1 cm représente 1 cm dans la réalité
- C. La carte est 100 000 fois plus grande que la réalité
- D. Rien de particulier

6. Quelle méthode permet de résoudre un problème de proportionnalité en trouvant d'abord la valeur pour 1 ?

- A. Le coefficient multiplicateur uniquement
- B. Le passage à l'unité
- C. La soustraction
- D. La division par 100 uniquement

7. Que signifie 25% ?

- A. 25 sur 1000
- B. 25 sur 100
- C. 25 sur 10
- D. 25 fois

La proportionnalité, les pourcentages, l'échelle et la vitesse

8. Comment calcule-t-on 25% d'une quantité ?

- A. On la multiplie par 25
- B. On la divise par 4
- C. On l'additionne à 25
- D. On la multiplie par 100

9. Que signifie une échelle de 1/100 000 sur une carte ?

- A. 1 cm représente 100 000 cm dans la réalité
- B. 1 cm représente 1 cm
- C. 100 000 cm représentent 1 cm
- D. Cela n'a pas de sens

10. Comment reconnaît-on une situation de proportionnalité ?

- A. Les deux grandeurs augmentent dans les mêmes proportions
- B. Les grandeurs n'ont aucun lien
- C. Une seule grandeur existe
- D. Ce n'est jamais reconnaissable

La proportionnalité, les pourcentages, l'échelle et la vitesse

Corrigé

1. Réponse : Deux grandeurs qui augmentent toujours dans les mêmes proportions

Dans une situation de proportionnalité, deux grandeurs augmentent toujours dans les mêmes proportions.

2. Réponse : 12€

4 objets coûtent $4 \times 3\text{€} = 12\text{€}$.

3. Réponse : 25 sur 100

25% signifie 25 sur 100, soit 25/100.

4. Réponse : En divisant la quantité par 4

$25\% = 1/4$, donc on peut diviser la quantité par 4.

5. Réponse : 1 cm représente 100 000 cm dans la réalité

Une échelle de 1/100 000 signifie que 1 cm sur la carte représente 100 000 cm (1 km) en réalité.

6. Réponse : Le passage à l'unité

Le passage à l'unité consiste à trouver la valeur pour 1, puis à multiplier.

7. Réponse : 25 sur 100

25% signifie 25 sur 100, soit 25/100.

8. Réponse : On la divise par 4

25% équivaut à $1/4$, donc on peut diviser la quantité par 4.

9. Réponse : 1 cm représente 100 000 cm dans la réalité

Une échelle de 1/100 000 signifie que 1 cm sur la carte représente 100 000 cm (1 km) dans la réalité.

10. Réponse : Les deux grandeurs augmentent dans les mêmes proportions

Dans une situation de proportionnalité, les deux grandeurs augmentent (ou diminuent) toujours dans les mêmes proportions.